Company Name

PRESENTATION TITLE

Author's Name | www.website.com

UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA
-BEJAIA-
Faculté de médecine
Département de médecine

Hormone hypothalamo-hypophysaire
Axe d'ADH et d'Ocytocine

Dr. BOUTALEB

Les Hormones Hypothalamo-Post-Hypophysaires (1)

ADH et Ocytocine

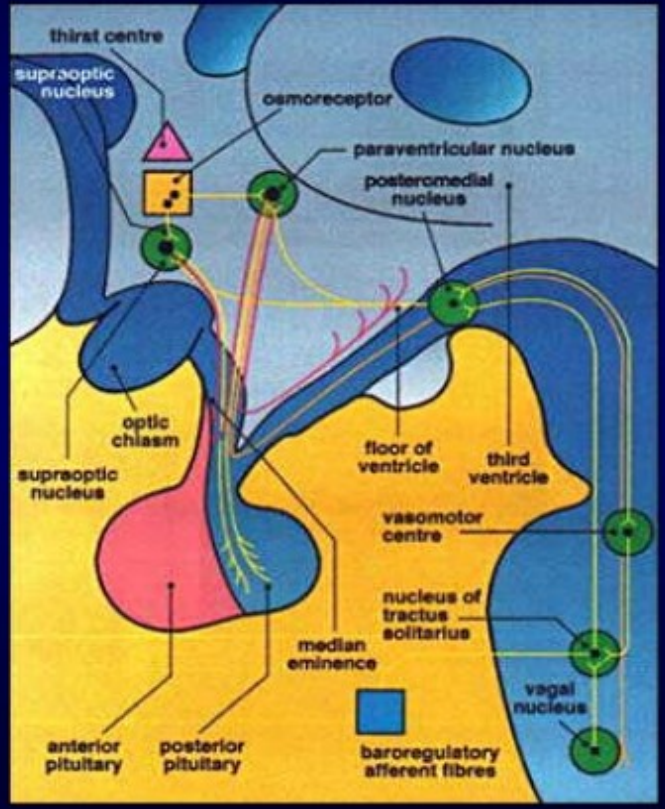
Origine tissulaire

NSO et NPV de l'Hypothalamus

Neurones magnocellulaires
Axones post hypophysaires

Neurones parvicellulaires
Axones vers :

Tige hypophysaire / AntéHyp.
Régions extra hypothalamiques
Cortex cérébral, Amygdale, Système limbique, Moelle épinière

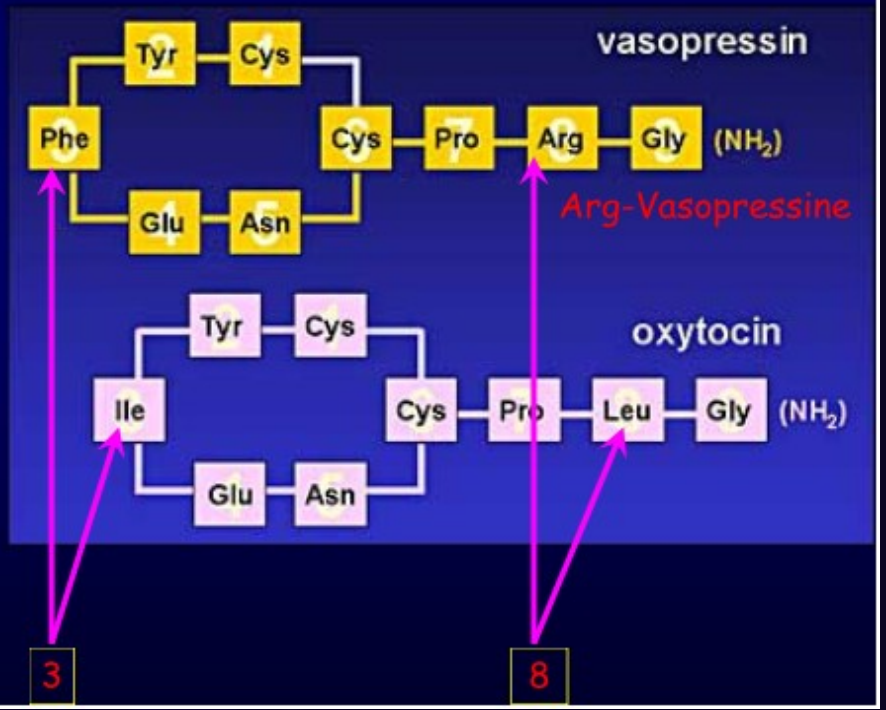


Les Hormones Hypothalamo-Post-Hypophysaires (2)

ADH et Ocytocine

Structure Chimique

Nonapeptides (9 AA)



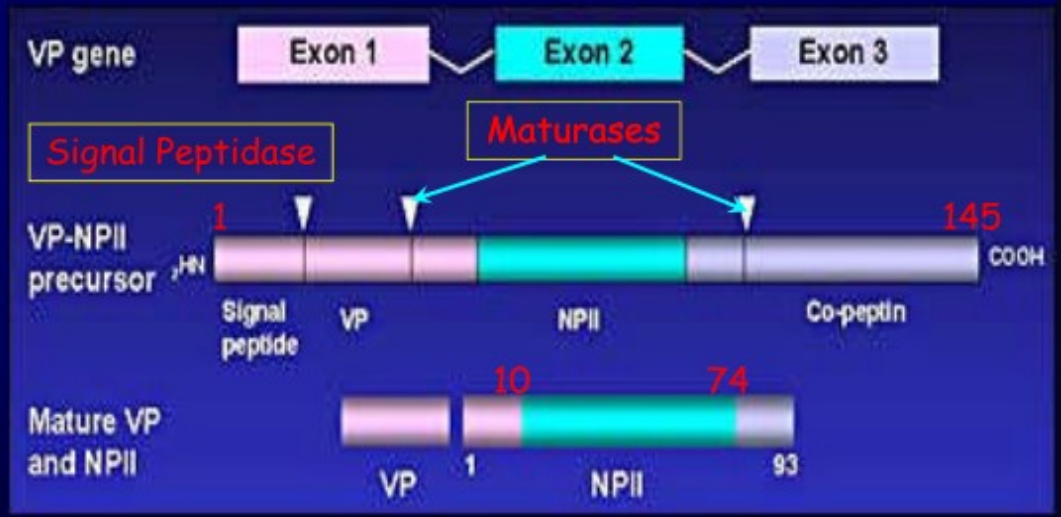
Les Hormones Hypothalamo-Post-Hypophysaires (3)

ADH et Ocytocine

Mécanisme de biosynthèse

Synthèse initiale d'un précurseur protéique inactif de grande taille

Sa maturation Nécessite plusieurs modifications post-traductionnelles



Les Hormones Hypothalamo-Post-Hypophysaires (5)

ADH et Ocytocine

Mécanisme de biosynthèse

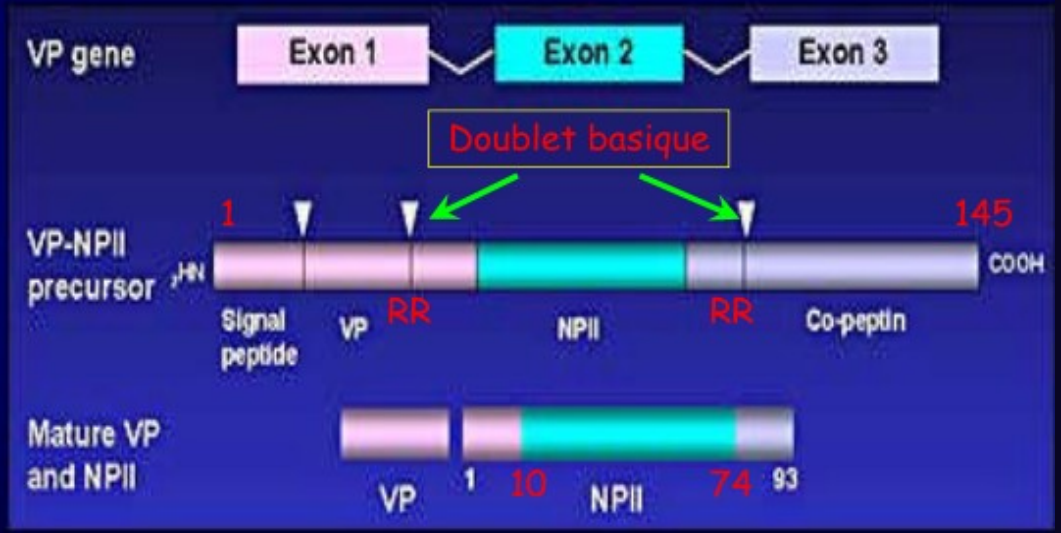
Maturation finale

Maturases

Trypsine-like

Carboxypeptidase B-like

Dans les vésicules sécrétoires



Les Hormones Hypothalamo-Post-Hypophysaires (8)

ADH et Ocytocine

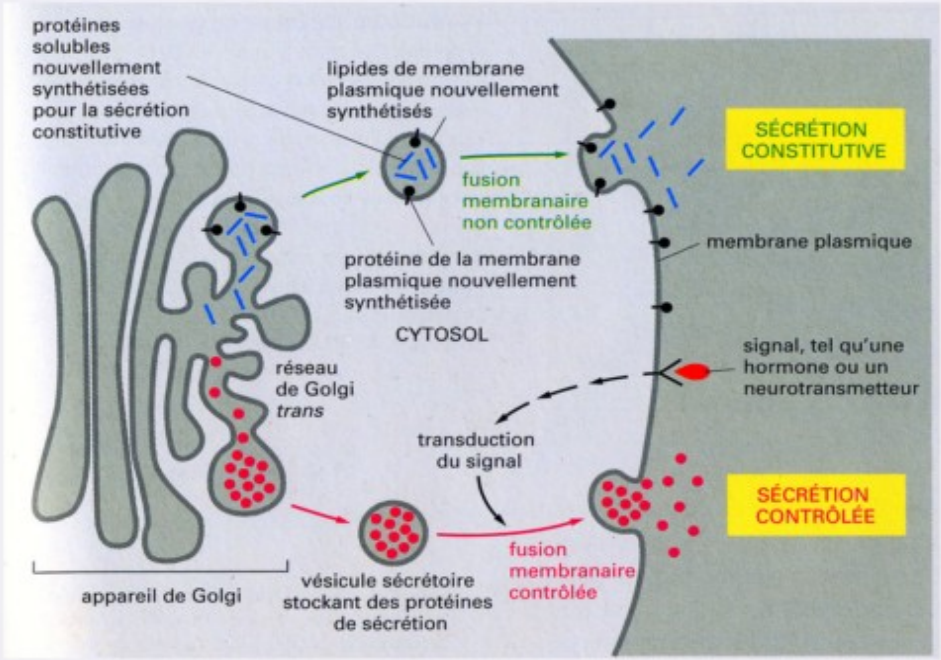
Mécanisme de Biosynthèse

Modifications chimiques au cours du transport axonal

Maturation
Maturases
(Vésicule sécrétoire)

Trypsine-like

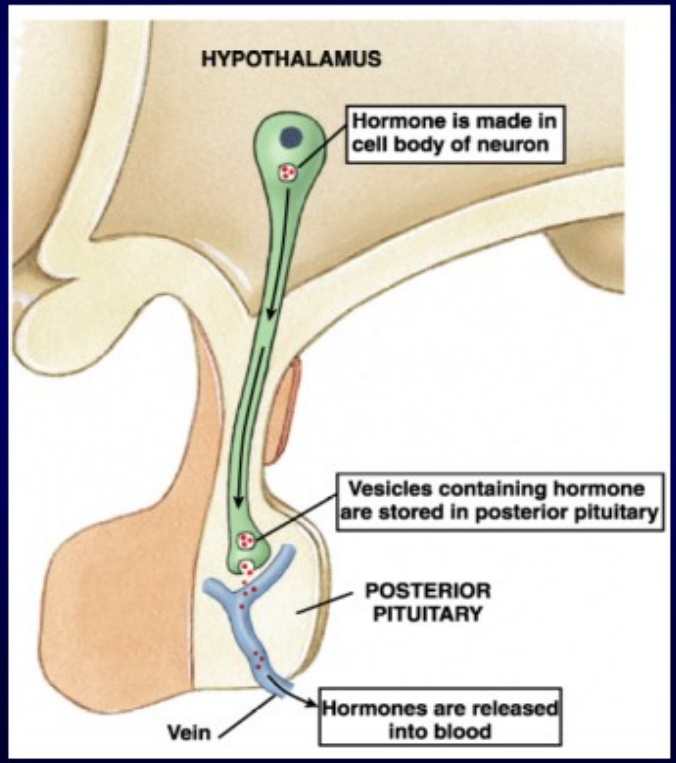
Carboxy-peptidase B-like



Les Hormones Hypothalamo-Post-Hypophysaires (9)

Libération de l'ADH et de l'Ocytocine par Exocytose

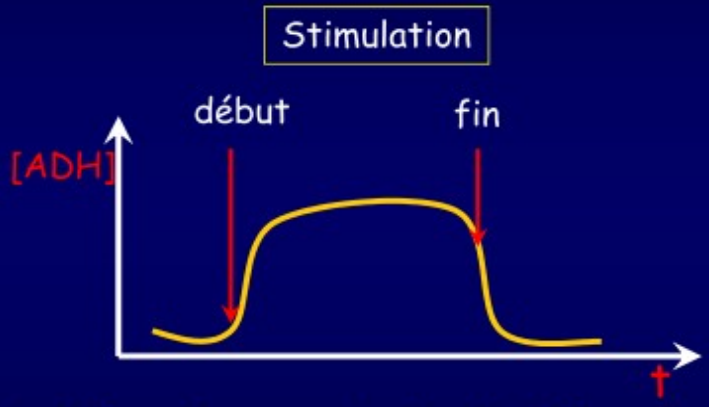
Libération dans la circulation générale



Mode de stimulation des neurones à ADH

Libération tonique de l'ADH

Soutenue / durable / continue



Ce mode d'évolution de la libération d'ADH s'explique par une

stimulation asynchrone des neurones à ADH

Stimulation neuronale aléatoire et séquentielle

ADH Plasmatique

Concentration faible

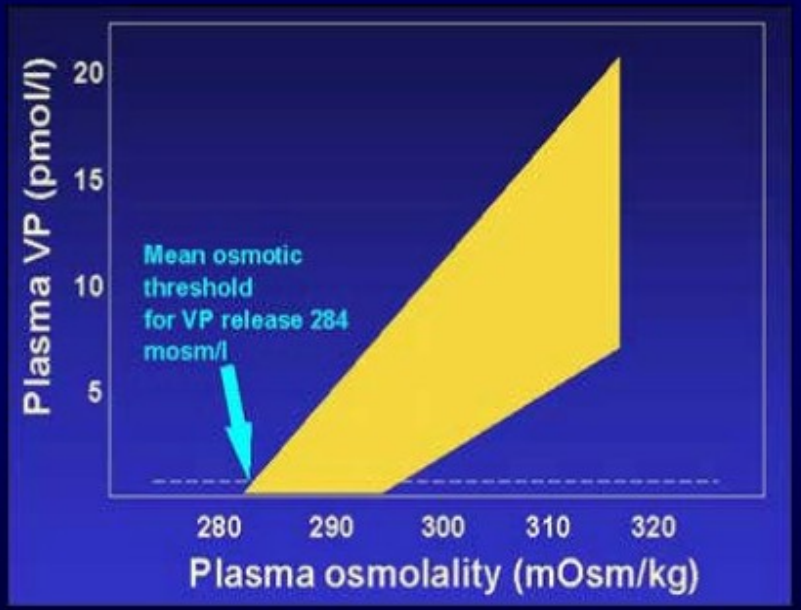
1 -20 pmole/l
(10^{-12} M)

Méthodes de dosage très sensibles
RIA

ADH libre

ADH liée aux plaquettes
(Prélèvement riche ou sans plaquettes : ADH x 5)

½ vie = 5 à 15 mn



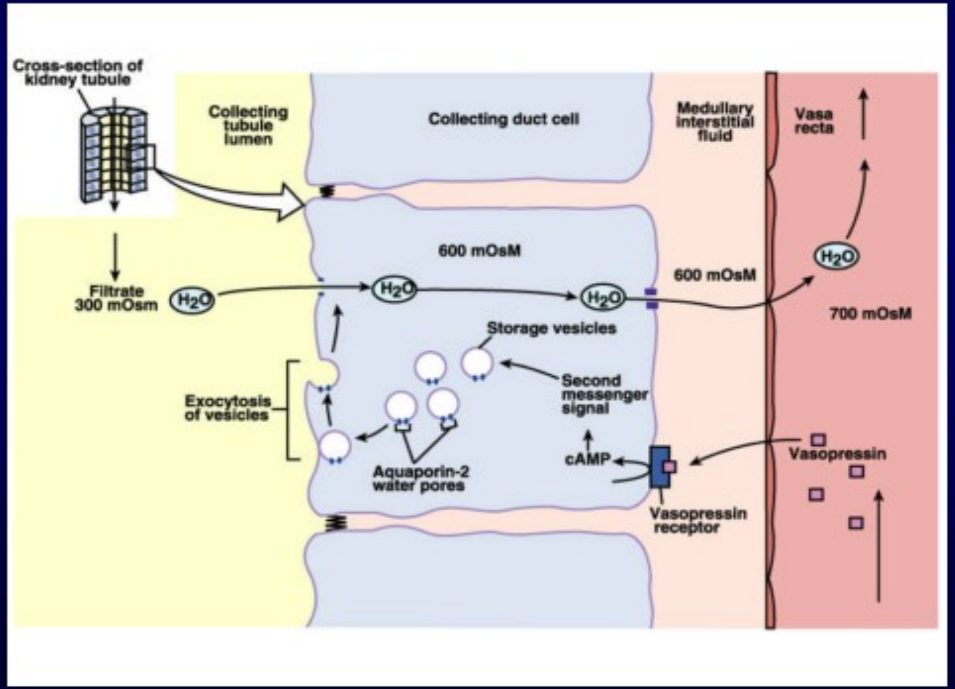
ADH : Actions Physiologiques (1)

Réabsorption de l'eau libre au niveau du tube collecteur du néphron

Réduit la diurèse aqueuse

Augmente la concentration des urines

Augmente l'osmolalité urinaire



Mécanisme d'action moléculaire de l'ADH au niveau du tube collecteur du néphron (2)

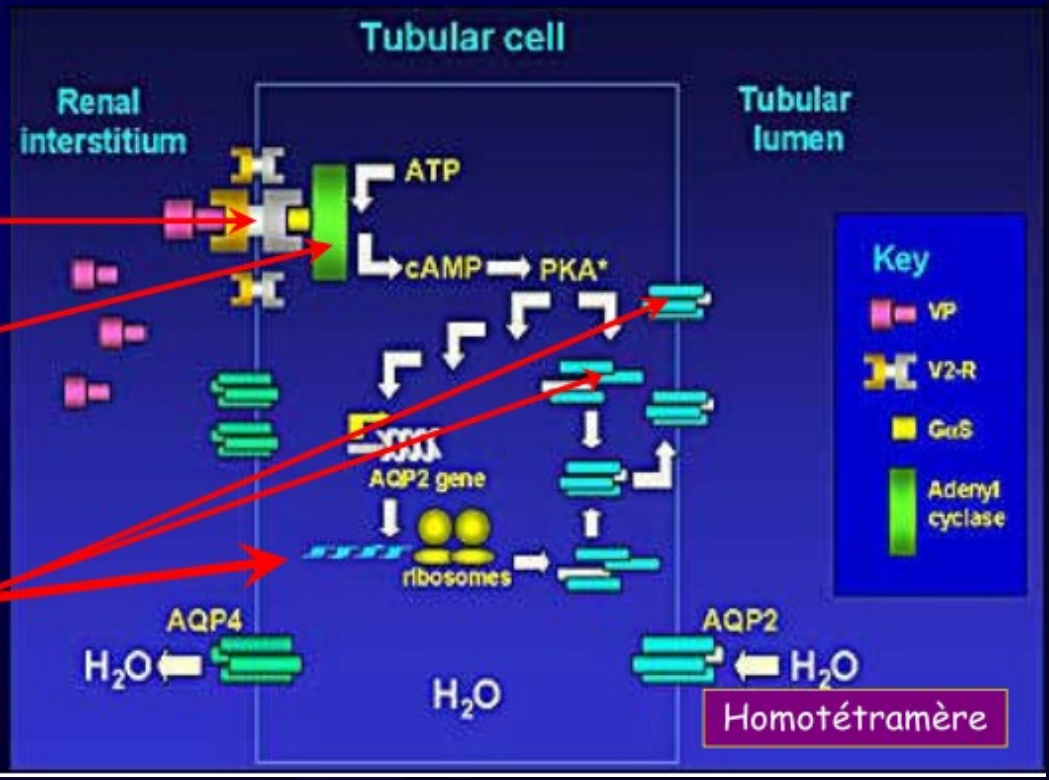
Membrane Basale du néphron distal

Tube collecteur V_2R (370 AA)

Adénylate Cyclase

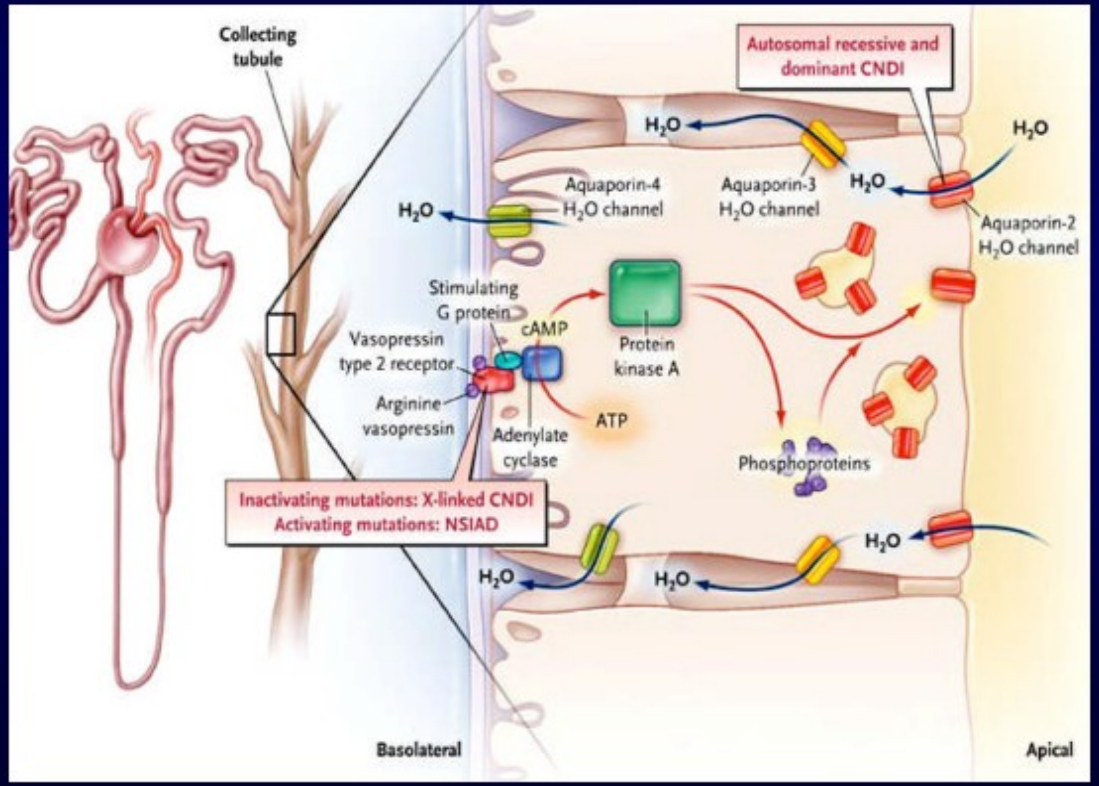
Aquaporine 2 *ADH dépendante*

Transcription Assemblage Adressage membranaire



Mécanisme d'action moléculaire de l'ADH au niveau du tube collecteur du néphron (3)

V_2R couplé au système de transduction Adénylate Cyclase



ADH : Actions Physiologiques (4)

Muscle lisse des Vaisseaux
Contraction muscles lisses

Foie
Stimulation de la glycogénolyse

Plaquettes
Stimulation de
l'Adhésion plaquettaire

SNC
PA
Fréquence cardiaque

Comportement social

Attachement pour la partenaire
Pallidum ventral
Attachement pour sa progéniture
Amygdale médiane

V_1R
418 AA

Activation
Phospholipase Cβ
médiée par Gq/11

Production
IP3
DAG
Mobilisation Ca^{2+}

ADH : Actions Physiologiques (5)

Action sur les cellules Antéhypophysaires corticotrophes

Stimulation de la libération de l'ACTH

V_3R

424 AA

Activation Phospholipase Cβ médiée par Gq/11

Production
IP3
DAG
Mobilisation Ca^{2+}

Régulation de la libération de l'ADH (1)

Facteurs Stimulateurs de la Libération d'ADH

1- Hypertonie Plasmatique
Osmolalité Plasmatique

2- Baisse de la Pression Artérielle

3- Hypovolémie

Autres stimuli
Angiotensine II
Nicotine / Stress
Psychotropes / Fibrates

Absence de stimulation de la libération d'ADH

Hypotonie Plasmatique

Hypertension Artérielle

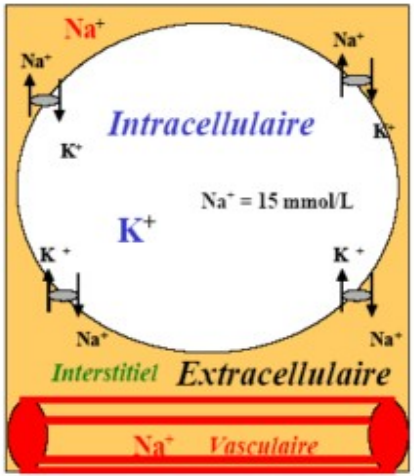
Hypervolémie

Facteurs Inhibiteurs de la Libération d'ADH

Hypercortisolémie
Froid
Ethanol
ANF/ANP
Lithium
Apéline

Osmolalité plasmatique (2)

$$\text{Osmolalité} = \frac{\text{Solutés EC + Soluté IC}}{\text{H}_2\text{O totale}} = 285 \text{ mosmol/kg}\text{H}_2\text{O}$$



Na =58 mmol / kg,
>90% Solutés EC

Na : 1680 mmol EC,
Na : 360 mmol IC, 1440 mmol os

K = 50 mmol / kg,
>90% Solutés IC

$$\text{Osmolalité} = \frac{2 \times (Na_e + K_e)}{\text{H}_2\text{O totale}}$$

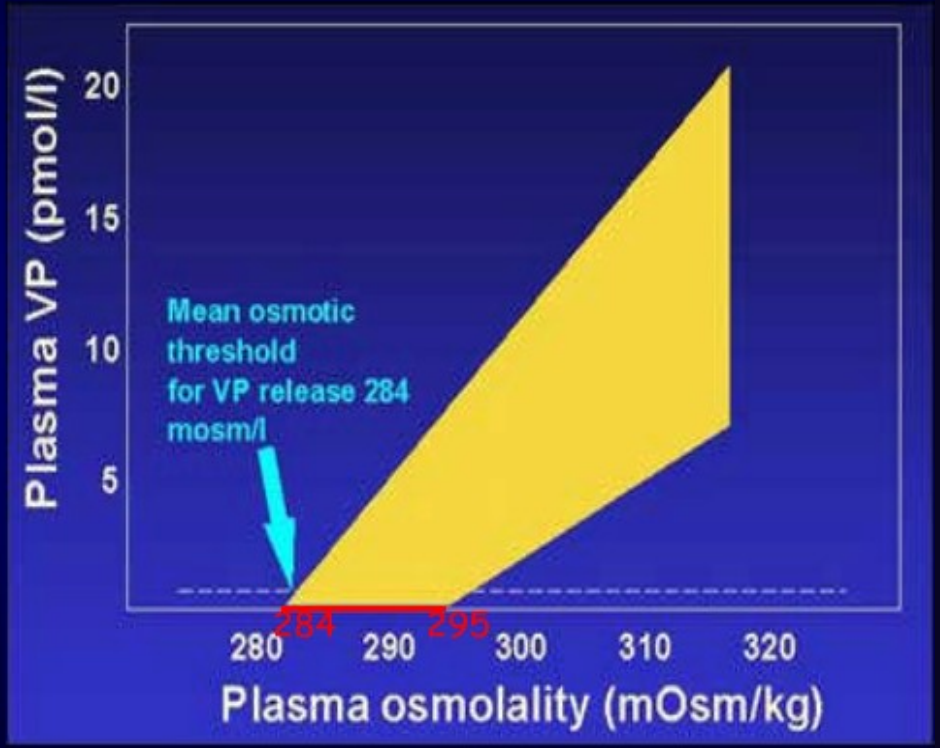
Régulation de la libération de l'ADH (3)

Hypertonie Plasmatique

Seuil osmotique 284 mOsm/kg

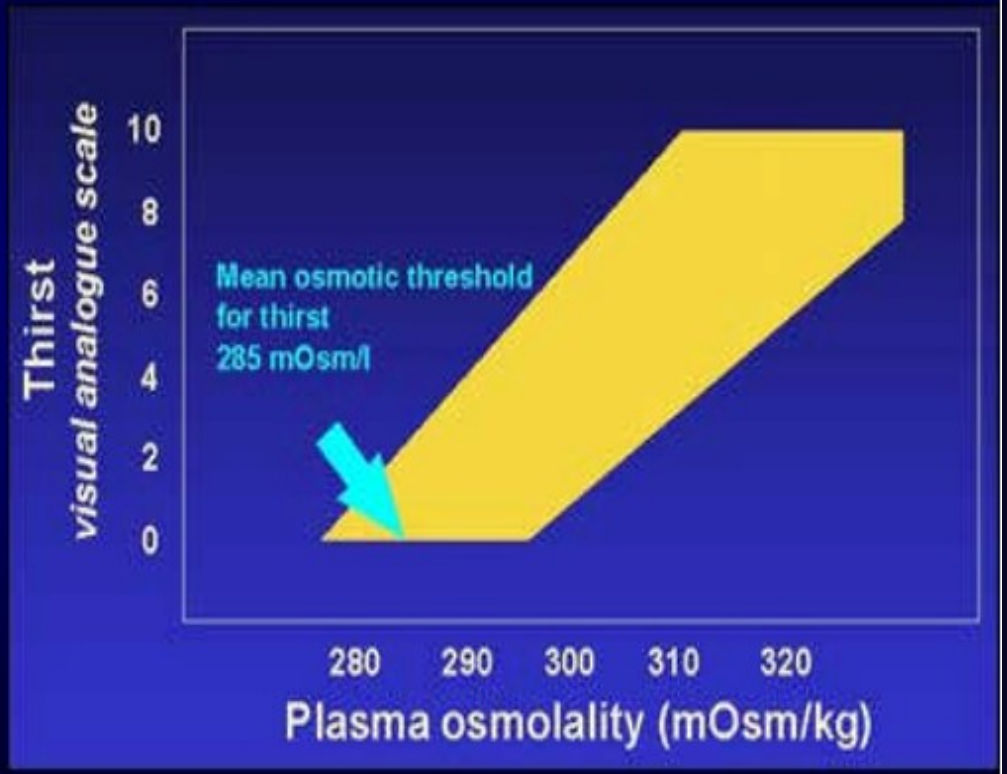
Corrélation linéaire

Osmorécepteurs OVLT / SFO



Soif et Osmolalité Plasmatique (5)

Seuil osmotique
285 mOsm/kg



Régulation de la libération de l'ADH (6)

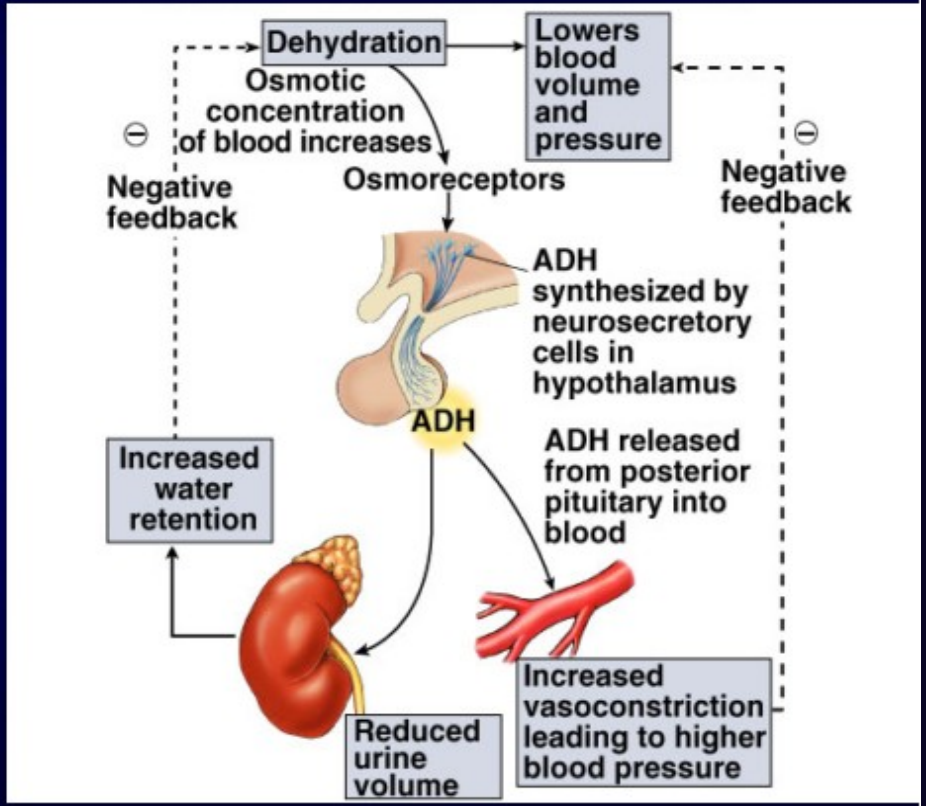
Baisse de la Pression Artérielle (baisse de 5 à 10%)	Hypovolémie
Barocepteurs Crosse de l'Aorte Sinus carotidien	Volorécepteurs Oreillette gauche
Influx nerveux qui chemine le long du IX et X Nucleus tractus solitarius	Influx nerveux qui chemine le long du X

Facteurs stimulateurs non osmotiques / physiopathologiques

Nausées / Vomissements / Manipulations du contenu abdominal / Nicotine / Stress

Régulation de la libération de l'ADH (7)

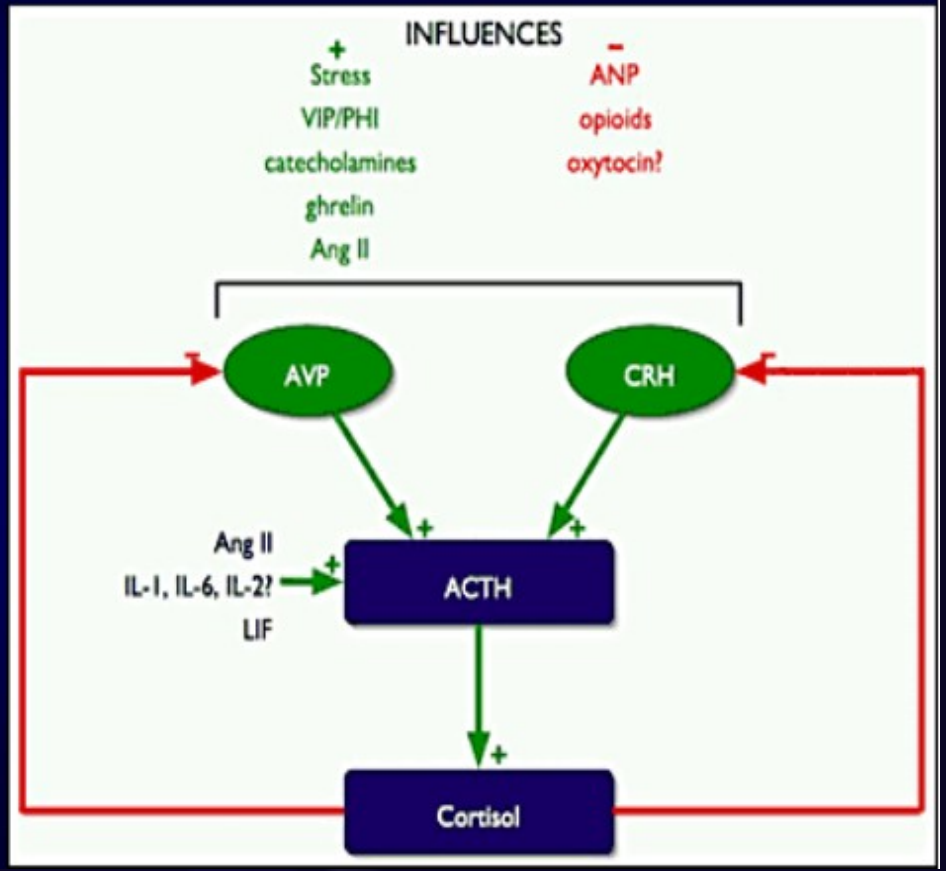
Relations de l'ADH avec la volémie, l'état d'hydratation et la pression artérielle



Régulation de la libération de l'ADH (8)

Actions synergiques de l'ADH et du CRH

Feed back (-) des Glucocorticoïdes (Cortisol)



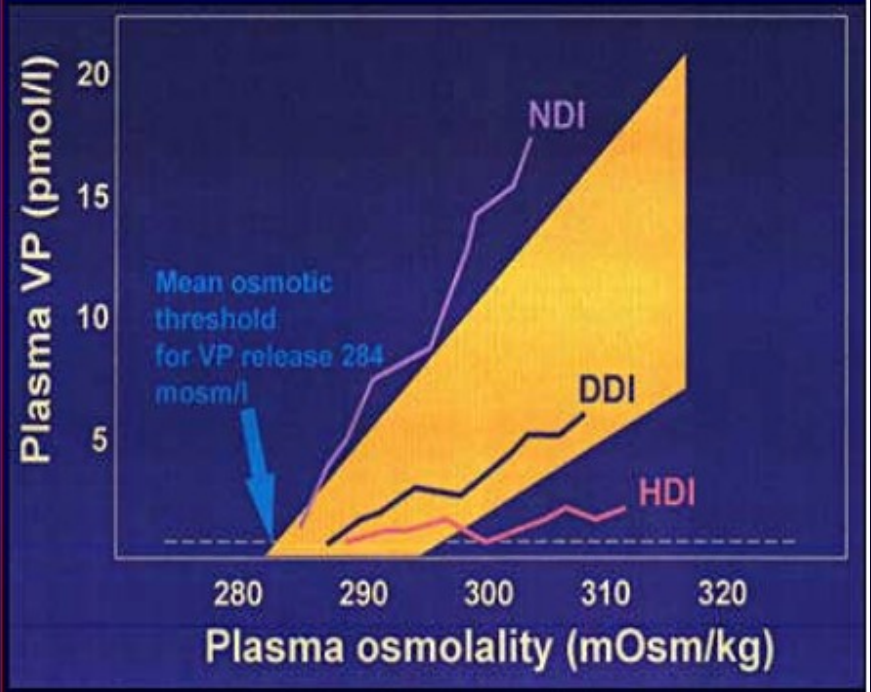
ADH et Pathologies (1)

Défaut de production ou d'activité d'ADH

Diabètes insipides

Excès de production ou d'activité de l'ADH

Syndrome Inapproprié en Antidiurèse (SIAD)



ADH et Diabètes Insipides (2)

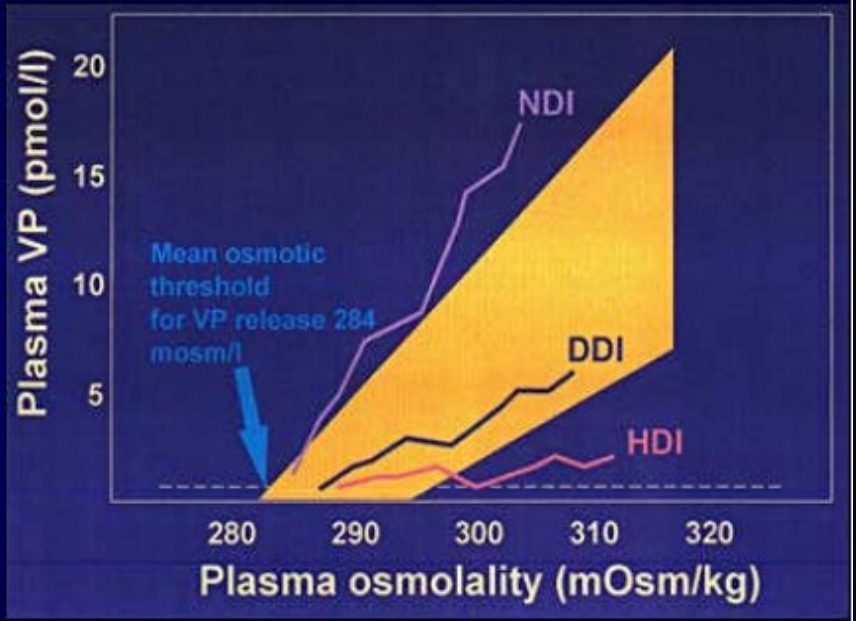
Clinique

Polyurie

Diurèse > 3 – 20 l/j
> 40 ml/kg/j chez l'adulte
> 100 ml/kg/j chez l'enfant

Polydipsie

Déshydratation



Diagnostic différentiel

Diabète sucré

Potomanie / DI dipsogénique ou DDI

ADH et Diabètes Insipides (3)

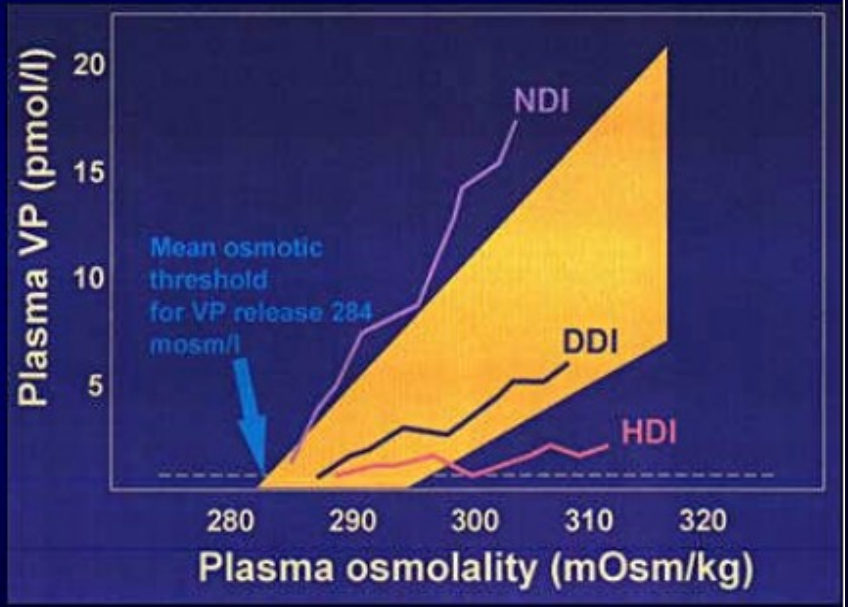
Etiologies

1- Central

HDI

2- Néphrogénique

NDI



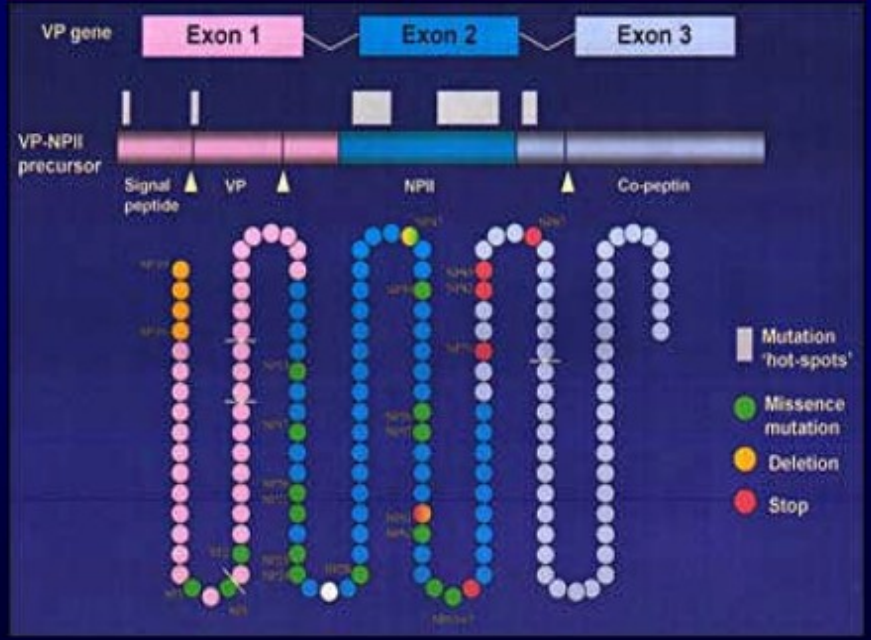
ADH et Diabètes Insipides (4)

Etiologies
Diabète insipide
Central
HDI

Cranial
Hypothalamique
Neurogénique

Causes génétiques
Congénitales ou Primaires

Mutations du gène de l'ADH



ADH et Diabètes Insipides (5)

Etiologies
Diabète insipide
Central
HDI

Cranial
Hypothalamique
Neurogénique

Causes génétiques
Congénitales ou Primaires

Syndrome de Wolfram
DI + Diabète sucré + atrophie optique + surdité neurosensorielle (DIDMOAD)

Dysplasie Septo-Optique de De Morsier
Syndrome Lawrence-Moon-Biedel

ADH et Diabètes Insipides (6)

Etiologies
Diabète insipide
Central
HDI

Cranial
Hypothalamique
Neurogénique

Destruction de
≥ 80% de la glande

Acquises ou Secondaires

Lésions organiques
Hypothalamo-Hypophysaires

Encéphalites
Méningites de la base
Maladies
inflammatoires/infiltratives
Maladies auto-immunes
Tumeurs nécrosantes
Traumatismes crâniens
Chirurgie
Radiothérapie
Atteintes vasculaires

ADH et Diabètes Insipides (7)

Etiologies du Diabète Insipide Néphrogénique NDI

Périphérique

Causes génétiques

Congénitales ou Primaires

DI congénital néphrogénique

Mutations inactivatrices du gène de V_2R

Gène lié à l'Xq28 / Garçons

(Filles -)

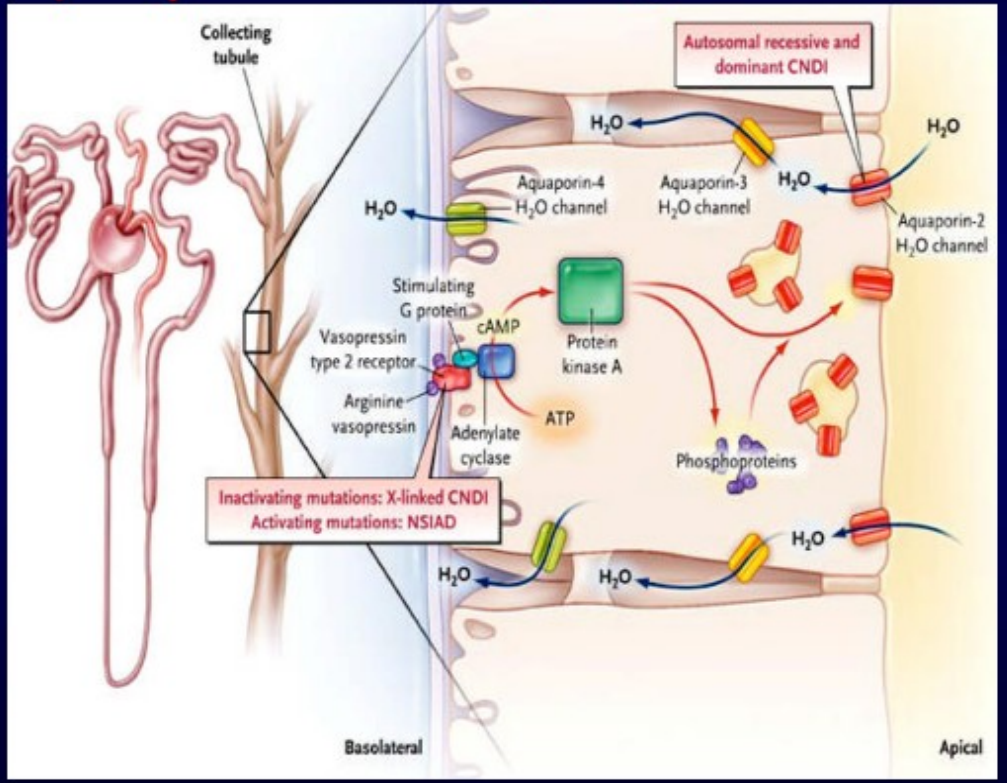
Grossesse +/
Catabolisme ADH ++ par Enzyme placentaire

Mutations inactivatrices du gène de l'aquaporine 2
(AR / AD)

Mutations inactivatrices du gène Aquaporine 2 (10)

Mutations inactivatrices du gène de l'AQ2

Transmises selon le mode AD ou AR



ADH et Diabètes Insipides (11)

Etiologies du
Diabète
Insipide
Néphrogénique
NDI

Périphérique

Causes acquises ou
Secondaires

Lésions organiques rénales

Atteinte rénale chronique

Hypercalcémie
hypokaliémie
Toxiques (Lithium)
Glucose / Mannitol
Amyloïdose / Myélomatose

ADH et Diabètes Insipides (12)

Exploration

Confirmer le DI

Classer le DI
(HDI, NDI, DDI)

Identifier
l'étiologie précise

Dosage de l'ADH
plasmatique (---)

Test dynamique
de stimulation
Stress osmotique

Test de restriction hydrique
Test de la soif + Desmopressine

Épreuve longue (8 à 10 h)
Dangereuse (risque de déshydratation)
Arrêt du test si perte pondérale
≥ 5% ou ≥ 2 kg
Pas de nicotine ou caféine

Paramètres mesurés
toutes les 2 h

- Osmolalité plasmatique (natrémie)
- Osmolalité urinaire (densité urinaire)
- Diurèse (débit urinaire)

Épreuve de la soif = Perfusion de SS hypertonique à 5%

ADH et Diabètes Insipides (13)

Résultats de l'épreuve de la soif

Patients Paramètres	Sujet sain DDI	DI Neurogénique	DI Néphrogénique
Osmolalité plasmatique	Augmente +	Augmente ++ > 290 mOsm/kg	Augmente ++ > 290 mOsm/kg
Osmolalité urinaire	Augmente +	Reste basse ++ < 300 mOsm/kg	Reste basse ++ < 300 mOsm/kg
Débit urinaire	Diminue	Reste élevé	Reste élevé
DDAVP Desmopressine	Correction Chez DDI	Baisse de la diurèse Osmolalité urinaire > 750 mOsm/kg	Paramètres inchangés

ADH et SIAD (14)

Syndrome Inapproprié en Antidiurèse (SIAD)

Clinique

(4 types : A, B, C et D)

Oligurie

Signes neuromusculaires

Céphalées
Nausées
vomissements
Crampes musculaires
Fatigabilité musculaire
..... coma

ADH et SIAD (15)

Etiologies liées à un excès de production d'ADH

Acquises / Secondaires

Tumeurs hypothalamiques

Tumeurs ectopiques
Carcinomes bronchiques à petites cellules
Thymus / Pancréas / Duodénum…

Médicaments / Toxiques

Porphyries

Insuffisance surrénalienne

Hypothyroïdie

SIAD : Etiologies (16)

- **Carcinomas**
- Carcinoma of the duodenum
- Carcinoma of the pancreas Carcinoma of the ureter
- Thymoma
- Carcinoma of the stomach
- Lymphoma
- Ewing's sarcoma
- Carcinoma of the bladder
- Prostatic carcinoma
- Oropharyngeal tumor

Pulmonary disorders

Asthma
Bacterial penumonia
Tuberculosis
Aspergillosis
Mesothelioma
Positivie pressure breathing
Pneumothorax
Cystic fibrosis

Central nervous system disorders

Brain tumors
Meningitis (viral, bacterial, Tuberculous and fungal)
Head trauma
Acute intermittent porphyria
Subarachnoid hemorrhage or subdural Hematoma
Brain abscess
Guillain-Barré syndrome
Hematoma
Cerebellar and cerebral atrophy
Cavenous sinus thrombosis
Neonatal hypoxia
Hydrocephalus
Shy-Drager syndrome
Rocky Mountain spotted fever
Delirium tremens
Cerebrovascular accident (cerebral thrombosis or hemorrhage)
Acute psychosis
Peripheral neuropathy
Multiple sclerosis

SIAD
Causes médicamenteuses (17)

- Chlorpropamide

- Fibrates

- Cyclophosphamide

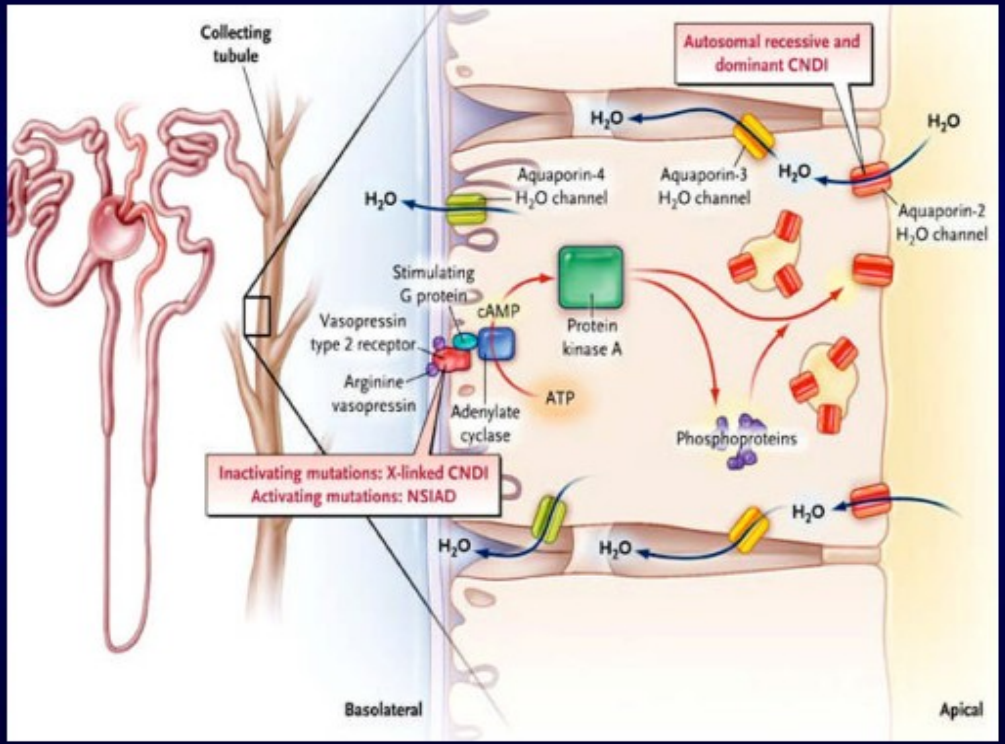
- Antidépresseurs :
toutes les classes, SSRI, Venlafaxine

ADH et NSIAD (18)

Etiologies liées à un excès d'activité de l'ADH

Génétiques Congénitales Primaires

Mutations Activatrices de V_2R



ADH et SIAD (20)

Exploration

Hyponatrémie

Na^+ < 130 mEq/l

Osmolalité plasma < 290 mOsm/kg

natriurie abondante

(Na+ urinaire > 20 mEq/l)

Urines anormalement concentrées

Osmolalité urinaire > 300 mOsm/kg

Taux ADH détectables / élevés

Dosage de l'ADH plasmatique +++

ADH et SIAD (21)

Exploration

Test dynamique

Épreuve
de surcharge hydrique

20 ml/kg à boire en ≤ 30 mn

Sujet sain

Elimination urinaire
4h après le début de l'épreuve de
≥ 90% du volume d'H_2O ingéré

Dilution des urines < 100 mOsm/kg

SIAD

Elimination urinaire ≤ 65% du volume d'H_2O ingéré

Diurèse / Osmolalité Plasmatique / Osmolalité urinaire

Ocytocine
Actions Physiologiques chez la femme (1)

Tissu cible

Glande mammaire de la Femme allaitante

Stimule l'excrétion lactée

Rôle mécanique
Contraction des cellules myoépithéliales qui entourent les canaux galactophores

Pas d'action sur la biosynthèse lactée

Tissu cible

Utérus en fin de grossesse

Parturition/Travail P_4/E_2 ↓

Stimule la contraction du myomètre gravide	Action mécanique



Amplification réciproque
Ocytocine / Pg $F_2\alpha$

Ocytocine
Actions Physiologiques chez la femme (2)

Régule le comportement reproductif

Régule certains comportements sociaux

Attachement pour le partenaire
Noyau accumbens (campagnol)
Gyrus denté de l'hyppocampe (Homme)

Attachement "maternel" / filial
(Chez le mâle et la femelle)
(substance grise périaqueducale)

Rôle dans la mémorisation

Hormone anti-stress

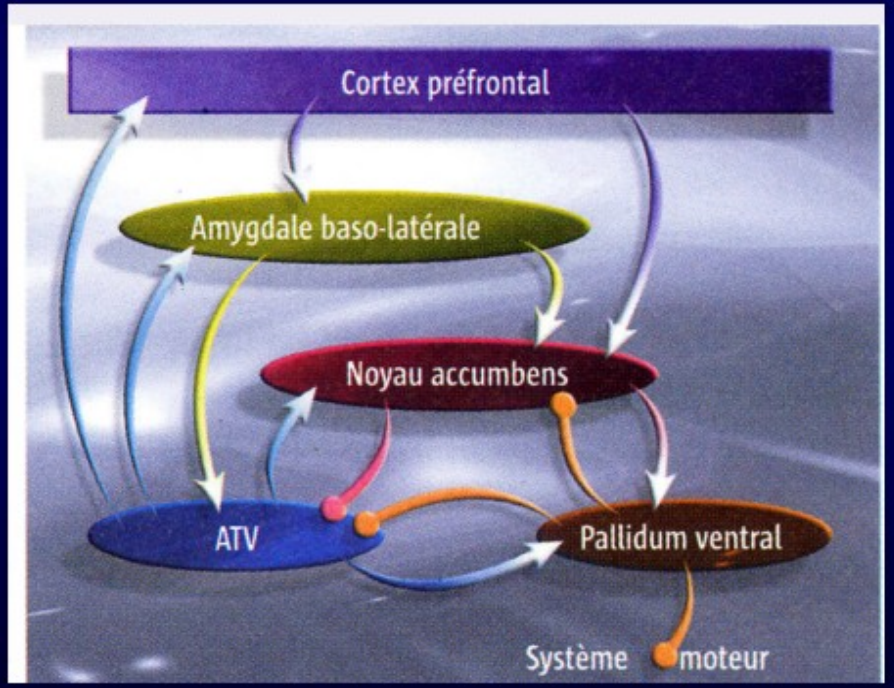
Ocytocine
Actions Physiologiques
chez la femme et l'homme (3)

Attachement social

Récompense

Endorphines

Addiction aux drogues



Ocytocine
Actions Physiologiques chez l'homme (5)

Régule la spermatogenèse

Stimule la contraction des tubes séminifères

Excrétion des spermatozoïdes

Rôle mécanique

Régulation de la libération de l'Ocytocine

Facteurs de stimulation

1- Tétée
Stimulation des terminaisons sensorielles du pourtour du mamelon

2- Parturition

Stimulation synchrone des neurones à Ocytocine

Libération pulsatile/rythmique

3- Stress

4- Coït
(accouplement)

5- Dilatation vaginale
(Réflexe de Ferguson)

Stimulation asynchrone des neurones à Ocytocine

Libération tonique

Ocytocine et Pathologie
Chez la femme

Grossesse prolongée
Dépassement de terme

Thérapeutique

- Ocytocine (Syntocinon®)
- Pg $F_2\alpha$
- Anti-progestérone
(Ac ou Antagonistes)

Risque d'accouchement prématuré

Thérapeutique

- Anti-Ocytocine
- P_4

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.